Universidad Politécnica de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología

Resumen de asignatura: Tecnología enzimática

Índice general

I Fundamentos de biocatálisis **1**

1. Estructura de las enzimas **2**
1.1. Enzimas 2
1.2. Sitio activo 2
1.3. Sitio alostérico 2
1.4. Cofactores 2
1.5. Holoenzimas 2

2. Termodinámica y estabilidad enzimática **4**
2.1. Parámetros termodinámicos 4
2.1.1. Energía libre de Gibbs 4
2.1.2. Energía de activación 4
2.2. Parámetros de estabilidad 4
2.2.1. Estabilidad térmica 4
2.2.2. Estabilidad química 4

II Métodos de extracción de enzimas y su aplicación en bioprocesos **6**

3. Métodos de extracción enzimática **7**
3.1. Fuentes de obtención de enzimas 7
3.2. Localización celular de las enzimas 7
3.3. Métodos de extracción de enzimas 7
3.4. Métodos de caracterización de enzimas 7
3.5. Variables para medir actividad enzimática 7
3.6. Métodos de medición de actividad enzimática 8
3.7. Espectrofotometría en la medición de actividad enzimática 8
3.8. Ejemplo - Producción de melanina 9

4. Purificación de enzimas **11**
4.1. Elección de la fuente 11
4.2. Pasos 11
4.2.1. Obtención de extracto crudo (EC) 11
4.2.2. Semipurificación - Eliminación de proteínas interferentes 11
4.2.3. Purificación 12

III Cinética enzmática **13**

5. Conceptos generales **14**
5.1. Ecuación general 14
5.2. Cinética química 14

5.3. Ley de velocidad 14
5.4. Órdenes de reacción ($S \longrightarrow P$) 15
5.5. Equilibrio de reacción 15

6. Modelos matemáticos de cinética enzimática 17
6.1. Ecuación de Michaels-Menten 17
6.2. Ecuación de la recta y valor de m 17
6.3. Valores de m y b en cada método 17
6.4. Métodos de linearización y su desglose 18
6.4.1. Lieneawever-Burk (Recíprocos) 18
6.4.2. Eadie-Hosfstee 19
6.4.3. Hanes 19

Índice de figuras

Índice de tablas

6.1. Valores de m, b, V_{Max} y K_m en cada método de linearización 18

Parte I

Fundamentos de biocatálisis

Capítulo 1

Estructura de las enzimas

1.1. Enzimas

1.2. Sitio activo

1.3. Sitio alostérico

1.4. Cofactores

1.5. Holoenzimas

Bibliografía

Capítulo 2

Termodinámica y estabilidad enzimática

2.1. Parámetros termodinámicos

2.1.1. Energía libre de Gibbs

2.1.2. Energía de activación

2.2. Parámetros de estabilidad

2.2.1. Estabilidad térmica

2.2.2. Estabilidad química

Bibliografía

Parte II

Métodos de extracción de enzimas y su aplicación en bioprocesos

Capítulo 3

Métodos de extracción enzimática

3.1. Fuentes de obtención de enzimas

3.2. Localización celular de las enzimas

3.3. Métodos de extracción de enzimas

3.4. Métodos de caracterización de enzimas

3.5. Variables para medir actividad enzimática

Existen diferentes variables que se pueden medir de una reacción para de terminar su velocidad:

- Sustrato [1]
- Producto
  - Por ejemplo, aquí se podría medir la absorbancia del producto (O), cuyo valor, al cambiar en el tiempo, se puede usar para determinar la cinética de la reacción.

$$H_2O_2 + OH_2 \Longrightarrow 2H_20 + O$$
$$O\lambda = 440nm$$

- Cofactor
  - En este ejemplo, tanto el NAD^+ como el $NADH$ funcionan como cofactores, y se pueden usar como elementos a medir para determinar la cinética de la reacción.

$$SH_2 + NAD^+ \Longrightarrow NADH + H^+ + S$$
$$NADH\lambda = 340nm$$

$$SH_2 + NADH \Longrightarrow NAD^+ + SH_2$$
$$NAD^+\lambda = 254NM$$

- Reacción enzimática acoplada
- Reacción química acoplada

3.6. Métodos de medición de actividad enzimática

Existen diversas 2 formas de medir la actividad de una enzima: de manera directa y de manera indirecta.[2]
La primera se utiliza cuando es posible realizar una medición de alguno de los siguientes aspectos:

- La disminución del sustrato conforme avanza la reacción.
- La acumulación del producto conforme avanza la reacción.

Por otro lado, el método indirecto se realiza cuando no puede existir una medición directa de alguno de los siguientes aspectos:

- Ni sustrato
- Ni complejo enzima-sustrato
- Ni producto

Para realizar este tipo de medición se pueden realizar las siguientes operaciones:

- Medir el consumo de cofactor
- Usar una reacción acoplada que si se pueda medir. Esta puede ser una reacción enzimática o química y necesita de especificidad y muestras de control.

Las mediciones también se pueden clasificar en base a qué medida de tiempo se utilize:

- A tiempo final: En esta se establece un tiempo determinado y se mide unicamente en t_i y t_f. Por ejemplo, dada una reacción con durción de 10 minutos, solo se mediría en el minuto 0 (al inicio) y al minuto 10 (al final).[3]
- Cinética: En esta se establece una unidad de tiempo que determina la periodicidad con que se medirá la reacción. Por ejemplo, medir cada 30 segundos.

3.7. Espectrofotometría en la medición de actividad enzimática

$$A = \varepsilon b C \tag{3.1}$$

Donde:

- A = Absorbancia (Luz absorbida)
- ε = Absortividad (Capacidad de la sustancia para absorber luz)
- b = Longitud de la celda
- C = Concentración de la solución

3.8. Ejemplo - Producción de melanina

[1]

$$\text{Tirosina} + \text{Tirosinasa (PPO)} + O_2 + Cu^{2+} \Longrightarrow \text{Tirosina Oxidada} + DOPA + H_2O$$

$$DOPA + PPO + O_2 \Longrightarrow \text{DOPA-Quinona}$$

$$\Longrightarrow \text{[Reacciones no enzimáticas]}$$

$$\text{DOPA-Quinona} \Longrightarrow \text{Dopacromo (Naranja)}$$

$$\text{Dopacromo} \Longrightarrow \text{5-6-hidroxi-indol (Incoloro)} + H_2O$$

$$\text{5-6-hidroxi-indol} \Longrightarrow \text{Indol-5-6-Quinona (Amarillo)}$$

$$\text{Indol-5-6-Quinona} \Longrightarrow \text{Melanocromo (Púrpura)}$$

$$\text{N-Melanocromo} \Longrightarrow \text{Melanina (Negra)}$$

En este ejempo, se puede medir el cambio de color en una sustancia que contenga melanina (frutas o verduras, por ejemplo), y a partir de ese cambio de color determinar, de manera general y tal vez no tan exacta, si existe actividad enzimática, pues aunque las reacciones que muestran cambio de color no son enzimáticas dependen de un producto que se genera solamente por actividad de enzimas.

[1] PENDIENTE DE MEJORA

Bibliografía

[1] Malairuang, K., Krajang, M., Sukna, J., Rattanapradit, K. & Chamsart, S. High Cell Density Cultivation of Saccharomyces cerevisiae with Intensive Multiple Sequential Batches Together with a Novel Technique of Fed-Batch at Cell Level (FBC). *Processes* **8**, 1321 (2020).

[2] Somboon, T., Phatchana, R., Tongpoothorn, W. & Sansuk, S. A simple and green method for determination of ethanol in liquors by the conductivity measurement of the uncatalyzed esterification reaction. *LWT* **154**, 112593 (2022).

[3] López, X., Taramuel, A., Arboleda, C., Segura, F. & Restrepo, L. Comparación de métodos que utilizan ácido sulfúrico para la determinación de azúcares totales. *Revista Cubana de Química* **29**, 180–198 (2017).

Capítulo 4

Purificación de enzimas

4.1. Elección de la fuente

Las fuentes de donde se puede extraer una enzima son muy variadas, pero las principales son:

- Vegetales
- Animales
- Microorganismos

4.2. Pasos

4.2.1. Obtención de extracto crudo (EC)

En esta etapa se busca liberar la enzima del medio en el que esté, y remover restos celulares insolubles.
Técnicas de bioseparación usadas

- Centrifugado
- Filtrado: Esta requiere de un cuidado del tamaño del poro
- Cromatografía

Mediciónes de importancia

- Medir la actividad de la enzima
- Medir la concentración de la enzima

4.2.2. Semipurificación - Eliminación de proteínas interferentes

En esta etapa se busca la semipurificación, esto implica más que nada el eliminar proteínas interferentes que puedan existir en el extracto crudo previamente obtenido.
Los métodos de bioseparación usados en esta etapa suelen ser los siguientes:

- Técnicas de bioseparación

- Precipitación
- Por salado: Este método se apoya del uso de sales para precipitar la proteína. La sal más recomendada es el sulfato de amonio.
- Por punto isoelétrico

Dialisis: Este método busca separar las proteínas en base a su peso molecular. Para este método es importante cuidar los siguientes aspectos:

- Mantener el extracto a baja temperatura en todo momento.
- Realizar cambios de agua constante para eliminar las concentraciones de sales residuales que puedan existir.

Mediciónes de importancia

- Medir la actividad de la enzima
- Medir la concentración de la enzima

4.2.3. Purificación

En esta etapa se busca, ahora sí, obtener una proteína pura. Para esta operación se usan distintos tipos de cromatografía
Técnicas de bioseparación. Cromatografías:

- Filtración en gel - Exclusión molecular
- Intercambio iónico
- Afinidad

Medición de importancia: Patrón electroforético

Parte III

Cinética enzmática

Capítulo 5

Conceptos generales

5.1. Ecuación general

$$E + S \Longleftrightarrow ES \longrightarrow E + P$$

Donde:

- E = Enzima
- S = Sustrato
- ES = Complejo enzima-sustrato
- P = Producto

5.2. Cinética química

$$\text{Reactivos} \Longrightarrow \text{Productos}$$

$$\text{A} \Longrightarrow \text{B}$$

$$\text{Velocidad (v)} = \frac{-d[\text{Reactivo}]}{dt} = \frac{+d[\text{Productos}]}{dt}$$

5.3. Ley de velocidad

$$V = -\frac{dS}{dt} = \frac{dP}{dt}$$

$$V = -\frac{dS}{dt} = \frac{dES}{dt} \; ; \; V = -\frac{dES}{dt} = \frac{dP}{dt}$$

$$[A] = (A - A_0)$$

$$\text{Orden O} \Longrightarrow v = \frac{-d[A]}{dt} \rightarrow K[A]^0 \rightarrow K \rightarrow [A] = [A]_0 kt$$

$$\text{Orden 1} \Longrightarrow v = \frac{-d[A]}{dt} \rightarrow K[A]^1 \rightarrow ln\frac{[A]}{[A]_0} = -kt$$

$$\text{Orden 2} \Longrightarrow v = \frac{-d[A]}{dt} \rightarrow K[A]^2 \rightarrow \frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt$$

5.4. Órdenes de reacción ($S \longrightarrow P$)

Las reacciones se pueden clasificar en órdenes, esto dependiendo de qué parámetros afectan su velocidad de reacción.

- 0 - La velocidad depende solo de K.
- 1 - La velocidad depende de la concentración de sustrato ($[S]$) y de K.

La K (la constante de velocidad o constante de rapidez) es un número que te dice qué tan rápida es una reacción químicamente, sin embargo, el aspecto más importante a recordar es el tema del sustrato. Las reacciones de orden 1 si aumentan su velocidad al aumentar el sustrato, las reacciones de orden 0 no.

5.5. Equilibrio de reacción

La reacción debe tener un equilibrio que favorezca la generación del complejo $E - S$ y luego el producto. Para la formación del complejo $E - S$ existe:

- K_1: El valor de equilibrio favorable
- K_2: El valor de equilibrio desfavorable

Esto aplica también para la reacción $ES \longrightarrow P$., y algo a tener en cuenta es que agregar enzima cambia el orden de reacción.
Un punto a tener en cuenta es que la relación entre cantidad de sustrato y cantidad de enzima cambia el orden de reacción. Como se muestra adelante (**??**), cuando la concentración de sustrato es menor a la de enzima, el orden de reacción es de orden 1; cuando se igualan las concentraciones de ambos, se alcanza el "punto de saturación", o V_{Max}; y cuando la cantidad de sustrato supera la cantidad de enzima, la reacción es de orden 1. Esto se relaciona con lo visto antes. Mientras la reacción se mantenga de orden 0, podemos agregar más sustrato para aumentar la velocidad de reacción, pero una vez se convierte en orden 1, la velocidad no aumenta, por más que agreguemos sustrato.

$[S] < [E] \longrightarrow$ Rx de orden 1

$[S] = [E] \longrightarrow$ Se alcanza la saturación $= V_{max}$

$[S] > [E] \longrightarrow$ Rx de orden 0

Capítulo 6

Modelos matemáticos de cinética enzimática

6.1. Ecuación de Michaels-Menten

$$v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$$
$$Km = \text{[S] para alcanzar } \frac{1}{2}V_{max}$$

El valor de K_m en la ecuación de Micahels-Menten es el conjunto de K_m y K_{cat}
Determinar V_{Max} y K_m mediante una gráfica que tenga como ejes $[S]$ y V es díficil, por lo que lo que se transforman los datos para que se pueda graficar una linea recta a partir de la cual, ahora sí, se puedan determinar los parámetros cinéticos (V_{Max} y K_m) más facilmente.
Para los temas de linearización hay que primero recordar la ecuación de la recta y la forma de obtener m

6.2. Ecuación de la recta y valor de m

$$y = mx + b$$
$$m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

Existen diferentes métodos por los cuales realizar esta transformación

6.3. Valores de m y b en cada método

Los diferentes métodos de linearización reemplazan los valores de m y b por ciertos parámetros cinéticos u operaciones con estos parámetros.

Tabla 6.1: Valores de m, b, V_{Max} y K_m en cada método de linearización

Método de linearización	m	b	V_{Max}	K_m
Lieneawever-Burk	$\frac{K_m}{V_{Max}}$	$\frac{1}{V_{Max}}$	$\frac{1}{b}$	$V_{Max} * m$
Eadie-Hosfstee	K_m	V_{Max}	b	m
Hanes	$\frac{1}{V_{Max}}$	$\frac{K_m}{V_{Max}}$	$\frac{1}{m}$	$V_{Max} * b$

A su vez, es posible usar tales ecuaciones nuevas para obtener V_{Max} y K_m, esto despejando la ecuación. La forma de despejarla dependerá de la formula usada, del parámetro buscado y de los datos con que ya se cuente.

En la siguiente tabla se recopila los valores que m y b adquieren en cada método, así como con V_{Max} y K_m

6.4. Métodos de linearización y su desglose

Aquí se desglosa en cada método cómo se cambian los valores en la ecuación de la recta por parámetros cinéticos, y cuales corresponden a cada uno.

6.4.1. Lieneawever-Burk (Recíprocos)

$$y = mx + b$$
$$\frac{1}{V} = \frac{K_m}{V_{Max}} * \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{Max}}$$

$$x = \frac{1}{[S]} \; ; \; y = \frac{1}{V}$$
$$m = \frac{K_m}{V_{Max}}$$
$$b = \frac{1}{V_{Max]}}$$

$$V_{Max} = \frac{1}{b}$$
$$K_m = m * V_{Max}$$

6.4.2. Eadie-Hosfstee

$$y = b - mx$$
$$V = V_{Max} - K_m * \frac{V}{[S]}$$

$$x = \frac{V}{[S]} \; ; \; y = V$$
$$m = K_m$$
$$b = V_{Max}$$

$$V_{Max} = b$$
$$K_m = m$$

6.4.3. Hanes

$$y = xm + b$$
$$\frac{[S]}{V} = [S] * \frac{1}{V_{Max}} + \frac{K_m}{V_{Max}}$$

$$x = [S] \; ; \; y = \frac{[S]}{V}$$
$$m = \frac{1}{V_{Max}}$$
$$b = \frac{K_m}{V_{Max]}}$$

$$V_{Max} = \frac{1}{m}$$
$$K_m = V_{Max} * b$$

Bibliografía